

Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe

Zadanie 1: Piętnastka

1. Cel

Celem zadania było zaimplementowanie programu rozwiązującego układankę „Piętnastka” za pomocą różnych metod przeszukiwania przestrzeni stanów: BFS, DFS oraz A* z dwiema heurystykami – Hamminga i Manhattan. Część badawcza polegała na przeprowadzeniu eksperymentów dla 413 układów początkowych w odległości 1–7 od układu końcowego i porównaniu efektywności poszczególnych strategii przeszukiwania.

2. Wyniki

2.1 Narzędzia oraz dane

Program został zaimplementowany w języku Python. Algorytmy wykorzystane w tym zadanie zostały napisane własnoręcznie.

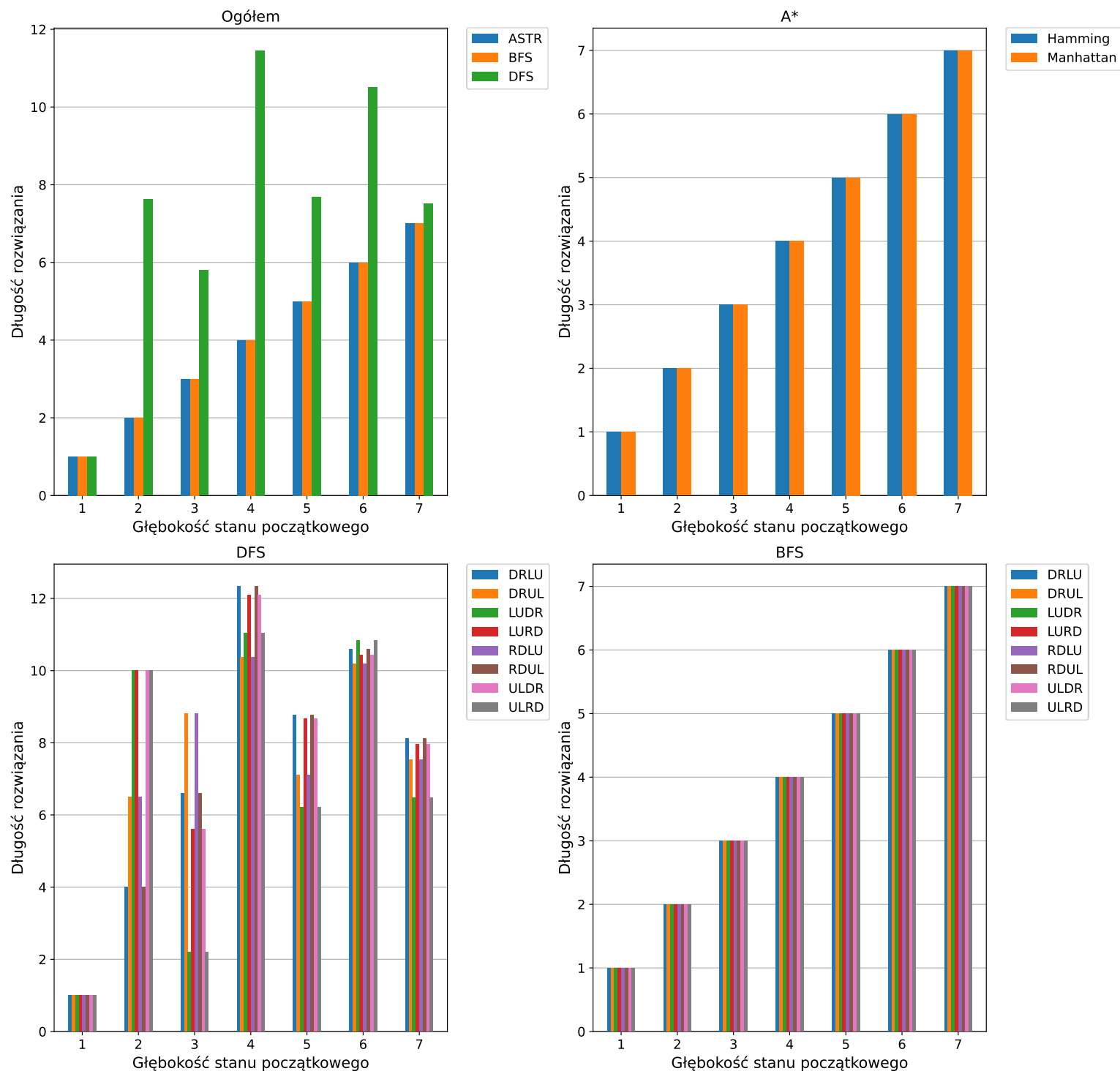
W ramach eksperymentu zebrano dane dotyczące pięciu metryk:

- długości znalezionej rozwiązania,
- liczby stanów odwiedzonych,
- liczby stanów przetworzonych,
- maksymalnej osiągniętej głębokości rekursji,
- czasu trwania procesu obliczeniowego.

Dla każdej z metryk przygotowano cztery wykresy.

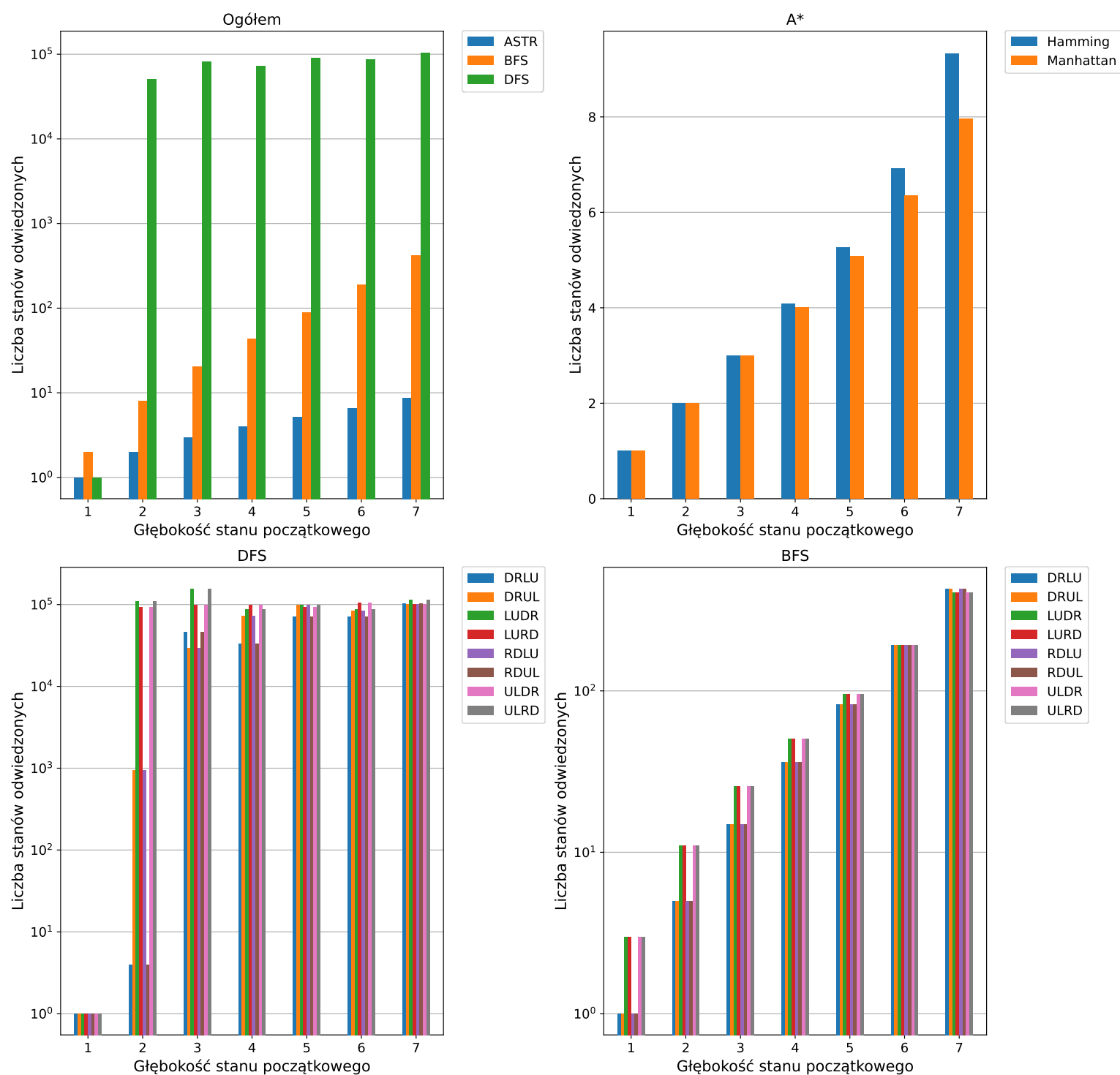
2.2 Wykresy

2.2.1 Długość znalezionego rozwiązania



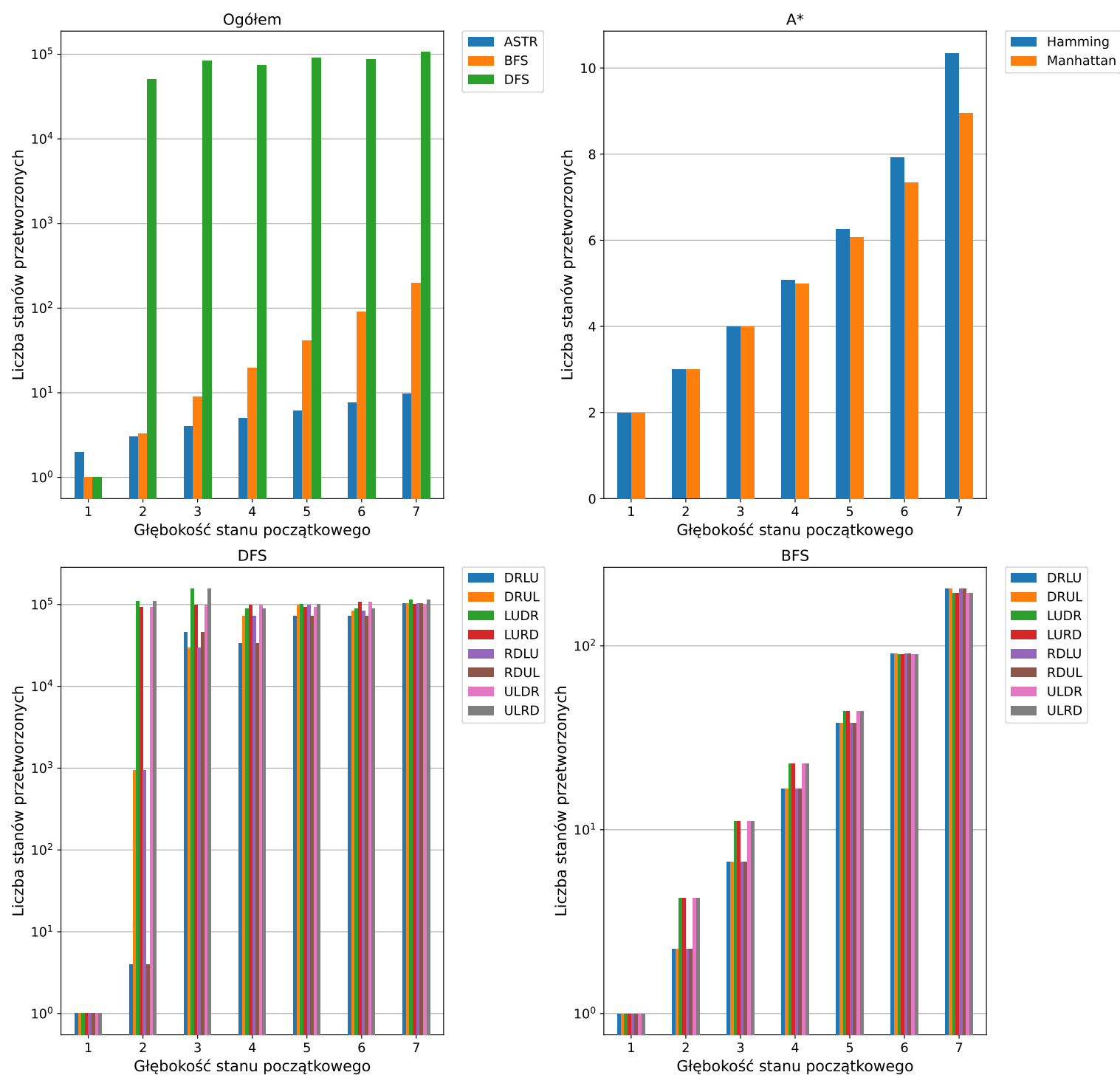
Rysunek 1. Średnie długości znalezionych rozwiązań dla różnych strategii przeszukiwania względem głębokości stanu początkowego.

2.2.2 Liczba stanów odwiedzonych



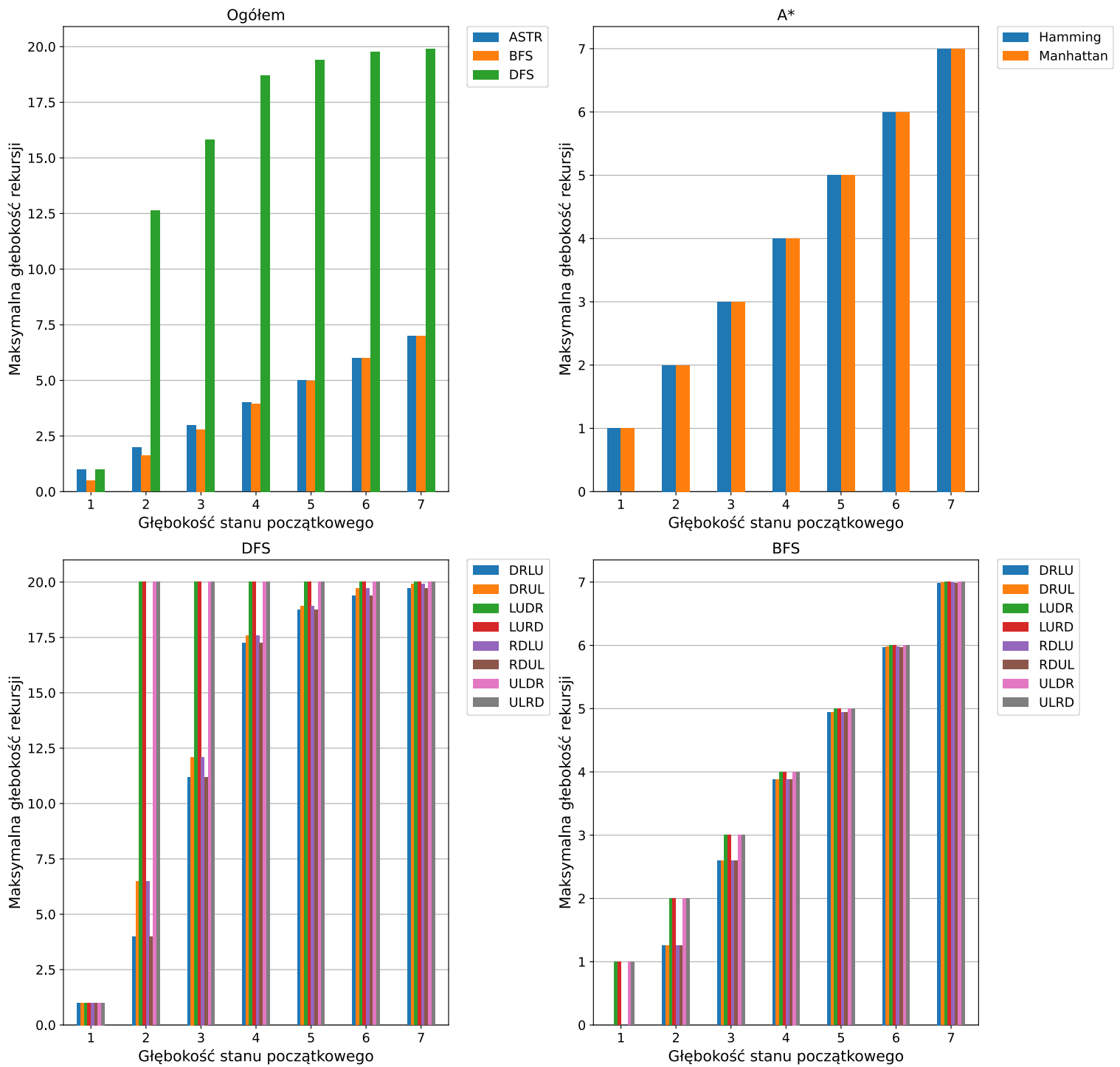
Rysunek 2. Średnia liczba stanów odwiedzonych dla różnych algorytmów w trakcie przeszukiwania przestrzeni stanów.

2.2.3 Liczba stanów przetworzonych



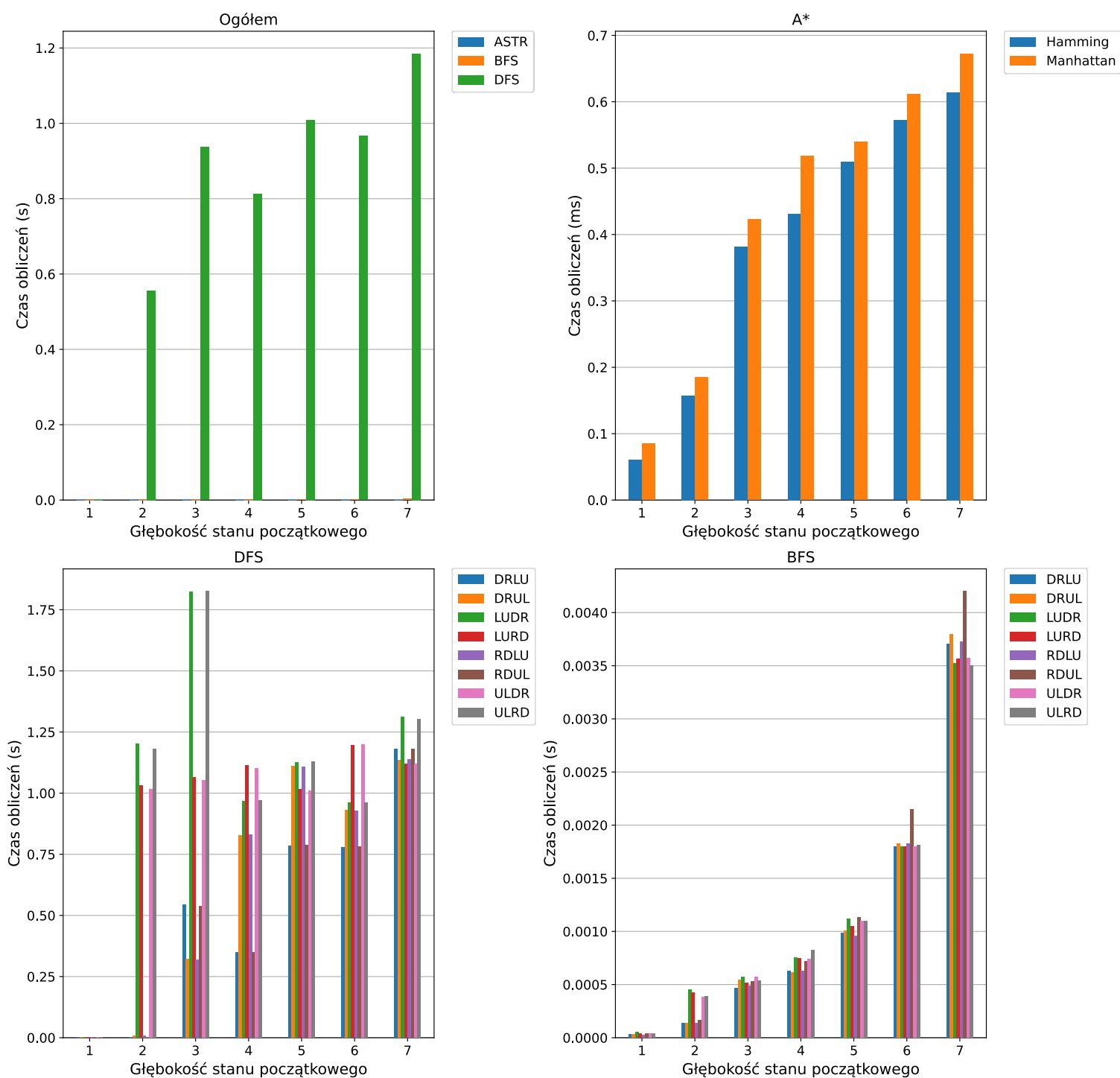
Rysunek 3. Średnia liczba stanów przetworzonych dla różnych strategii przeszukiwania względem głębokości stanu początkowego.

2.2.4 Maksymalna osiągnięta głębokość rekursji



Rysunek 4. Średnia maksymalna głębokość rekursji dla różnych strategii przeszukiwania względem głębokości stanu początkowego.

2.2.5 Czas trwania procesu obliczeniowego



Rysunek 5. Średni czas obliczeń dla różnych strategii przeszukiwania względem głębokości stanu początkowego.